CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

# Si toute partie a un min et un max, l'ensemble est fini

## Énoncé

Soit $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné dans lequel toute partie non vide a un plus petit et un plus grand élément. Montrer que $E$ est fini.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Min et max existent pour toute partie non vide.

**Ce qu'on te demande.** Par l'absurde, construire une suite strictement croissante.

## Corrigé

### 1. L'ordre est total

Pour $x, y \in E$, la partie $\{x, y\}$ a un plus grand élément : c'est $x$ ou $y$, et il majore l'autre. Donc $x$ et $y$ sont comparables : l'ordre est total.

### 2. Par l'absurde : une suite strictement croissante

Supposons $E$ infini. On construit par récurrence : $x_0 = \min E$ et $x_{n+1} = \min\left(E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}\right)$, qui existe car cette partie est non vide ($E$ est infini). Chaque $x_{n+1}$ est différent des précédents, et $x_n \preccurlyeq x_{n+1}$ (le minimum d'une partie plus petite est plus grand). Donc la suite est strictement croissante.

La partie $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ est non vide, donc a un plus grand élément $x_N$. Mais $x_{N+1} \in X$ et $x_N \prec x_{N+1}$ : contradiction.

$E$ est fini.

**Le piège**

Oublier de justifier que $x_n \preccurlyeq x_{n+1}$ : $x_n$ est le minimum d'une partie qui contient $x_{n+1}$.

**La méthode**

Construire par récurrence une suite qui contredit l'hypothèse (ici, une partie sans plus grand élément).

## Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.**

$$\preccurlyeq \text{ d'ordre} \iff \begin{cases} x \preccurlyeq x \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y \\ x \preccurlyeq y \wedge y \preccurlyeq z \Rightarrow x \preccurlyeq z \end{cases} \qquad \text{total} \iff \forall x, y,\ x \preccurlyeq y \vee y \preccurlyeq x.$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$